第 1 章　數目系統與數碼

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic and Computer Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 1 章　數目系統與數碼 (改版 Part1)

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數 -***-
- 未帶號數目系統 -***-
- 帶號數表示法 -*-
- 帶號數算術運算 -***-
- 文數字碼與數碼 -*-
- 錯誤偵測與更正碼 -*-

- -***-= 熟悉 、 -*-= 不熟悉

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 基底的互換
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用—減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

數目的基底—基本定義

$$N = a_{q-1}b^{q-1} + a_{q-2}b^{q-2} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0 + a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \cdots + a_{-p}b^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i b^i$$

$$N = (a_{q-1}a_{q-2}\cdots a_1 a_0 . a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-p})_b$$

各種進制的比較

十進制	二進制	八進制	十六進制
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A (或 a)
11	1011	13	B (或 b)
12	1100	14	C (或 c)
13	1101	15	D (或 d)
14	1110	16	E (或 e)
15	1111	17	F (或 f)
16	10000	20	10

 Copyright @ 2003~2017

數目表示法

例題 1.1-1 (數目表示法)

(a) $1101_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$

(b) $4347_8 = 4\times8^3 + 3\times8^2 + 4\times8^1 + 7\times8^0$

(c) $1742_{10} = 1\times10^3 + 7\times10^2 + 4\times10^1 + 2\times10^0$

(d) $18AB_{16} = 1\times16^3 + 8\times16^2 + A\times16^1 + B\times16^0$

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 基底的互換
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用—減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

基底互換

- **十進制與基底 b** ($b = 2^i$) 的互換
- **不同基底 b** ($b = 2^i$) 之間的互換

 Copyright @ 2003~2017

基底互換 （十進制與基底 b (b = 2^i)）

❖ **整數**部分 → N_{10} 連續除以 b → 得到 $a_{q-1}...a_0$

$$N_{10} = a_{q-1}b^{q-1} + a_{q-2}b^{q-2} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

$$\frac{N_{10}}{b} = \underbrace{a_{q-1}b^{q-2} + a_{q-2}b^{q-3} + \cdots + a_1}_{Q_0} + \frac{a_0}{b}$$

$$\frac{Q_0}{b} = \underbrace{a_{q-1}b^{q-3} + a_{q-2}b^{q-4} + \cdots + a_2}_{Q_1} + \frac{a_1}{b}$$

基底互換 （十進制與基底 b (b = 2^i)）

❖ 小數部分 → N_{10} 連續乘以 b → 得到 $a_{-1}\cdots a_{-}$

$$N_{10} = a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \cdots + a_{-p}b^{-p}$$

$$b \times N_{10} = a_{-1} + a_{-2}b^{-1} + \cdots + a_{-p}b^{-p+1}$$

基底互換

例題 1.1-2 (基底轉換)

(a) $1101.11_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 + 1\times2^{-1} + 1\times2^{-2}$

$= 13.75_{10}$

(b) $432.2_8 = 4\times8^2 + 3\times8^1 + 2\times8^0 + 2\times8^{-1} = 282.25_{10}$

(c) $1E2C.E_{16} = 1\times16^3 + 14\times16^2 + 2\times16^1 + 12\times16^0 + 14\times16^{-1}$

$= 7724.875_{10}$

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 基底的互換
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用—減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

補數的取法—基底補數

例題 1.1-3 (基底補數)

(a) 25250_{10} 的 10 補數為 $10^5 - 25250 = 74750$ $(n = 5)$

(b) 0.2376_{10} 的 10 補數為 $10^1 - 0.2376 = 9.7624$ $(n = 1)$

(c) 25.369_{10} 的 10 補數為 $10^2 - 25.369 = 74.631$ $(n = 2)$

(d) 101100_2 的 2 補數為 $2^6 - 101100_2 = 010100_2$ $(n = 6)$

(e) 0.0110_2 的 2 補數為 $2^1 - 0.0110_2 = 1.1010_2$ $(n = 1)$

 Copyright @ 2003~2017

補數的取法—基底減一補數

對於在 b 進制中的一個 n 位整數與 m 位小數的正數 N_b 而言，其基底減一補數定義為：

$$b^n - b^{-m} - N_b$$

補數的取法—基底減一補數

例題 1.1-4 (基底減一補數)

(a) 25250_{10} 的 9 補數為 $10^5 - 10^{-0} - 25250 = 74749$ $(n = 5，m = 0)$

(b) 0.2376_{10} 的 9 補數為 $10^1 - 10^{-4} - 0.2376 = 9.7623$ $(n = 1，m = 4)$

(c) 25.369_{10} 的 9 補數為 $10^2 - 10^{-3} - 25.369 = 74.630$ $(n = 2，m = 3)$

(d) 101100_2 的 1 補數為 $2^6 - 2^{-0} - 101100_2 = 010011_2$ $(n = 6，m = 0)$

(e) 0.0110_2 的 1 補數為 $2^1 - 2^{-4} - 0.0110_2 = 1.1001_2$ $(n = 1，m = 4)$

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用—減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

補數的簡單應用—減法

(a)
$$\begin{array}{r} 918 \\ +\ 287 \\ \hline 1205 \end{array}$$

有進位發生
結果= 205

(b)
$$\begin{array}{r} 713 \\ +\ 287 \\ \hline 1000 \end{array}$$

有進位發生
結果= 0

(c)
$$\begin{array}{r} 218 \\ +\ 287 \\ \hline 505 \end{array}$$

沒有進位發生
結果= -495

補數的簡單應用—減法

(a)
$$\begin{array}{r} 1011 \\ +\ 1010 \\ \hline \mathbf{1}0101 \end{array}$$

有進位發生
結果= 0101 (5)

(b)
$$\begin{array}{r} 0110 \\ +\ 1010 \\ \hline \mathbf{1}0000 \end{array}$$

有進位發生
結果= 0000 (0)

(c)
$$\begin{array}{r} 0011 \\ +\ 1010 \\ \hline 1101 \end{array}$$

沒有進位發生
結果= 0011 (-3)

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
  - 二進制數目系統
  - 八進制數目系統
  - 十六進制數目系統
  - 二進制算術運算
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

基本定義

$$N_2 = a_{q-1}2^{q-1} + \cdots\cdots + a_0 2^0 + a_{-1}2^{-1} + \cdots\cdots + a_{-p}2^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i 2^i$$

$$(a_{q-1}a_{q-2}\cdots\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots\cdots a_{-p})_2$$

二進制轉換為十進制

$$
\begin{aligned}
110101.01101_2 &= 1\times 2^5 + 1\times 2^4 + 1\times 2^2 + 1\times 2^0 + 1\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3} + 1\times 2^{-5} \\
&= 32 + 16 + 4 + 1 + 0.25 + 0.125 + 0.03125 \\
&= 53.40625_{10}
\end{aligned}
$$

十進制轉換為二進制

$$13_{10} = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 0 + 2^0 = 1101_2$$

整數部分

餘數

$121 \div 2 = 60 \cdots\cdots 1$ ← LSB

$60 \div 2 = 30 \cdots\cdots 0$

$30 \div 2 = 15 \cdots\cdots 0$

$15 \div 2 = 7 \cdots\cdots 1$

$7 \div 2 = 3 \cdots\cdots 1$

$3 \div 2 = 1 \cdots\cdots 1$

$1 \div 2 = 0 \cdots\cdots 1$ ← MSB

小數部分

整數

$0.34375 \times 2 = 0.6875 = 0 + 0.6875$

$0.6875 \times 2 = 1.375 = 1 + 0.375$

$0.375 \times 2 = 0.75 = 0 + 0.75$

$0.75 \times 2 = 1.50 = 1 + 0.50$

$0.5 \times 2 = 1.0 = 1 + 0.0$

所以 $121.34375_{10} = 1111001.01011_2$ 。

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
  - 二進制數目系統
  - 八進制數目系統
  - 十六進制數目系統
  - 二進制算術運算
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

基本定義

$$N_8 = a_{q-1}8^{q-1} + \cdots\cdots + a_0 8^0 + a_{-1}8^{-1} + \cdots\cdots + a_{-p}8^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i 8^i$$

$$(a_{q-1}a_{q-2}\cdots\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots\cdots a_{-p})_8$$

表示法

例題 1.2-9 (八進制數目表示法)

(a) $347_8 = 3\times8^2 + 4\times8^1 + 7\times8^0 = 231_{10}$

(b) $157.43_8 = 1\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 4\times8^{-1} + 3\times8^{-2} = 111.546875_{10}$

與其它進制之關係

十進制	二進制	八進制
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

二進制轉換為八進制

$$110101 = 110\ 101. = 6\ 5$$

$$11110010101.01111100110_2 = 3625.3714_8$$

八進制轉換為二進制

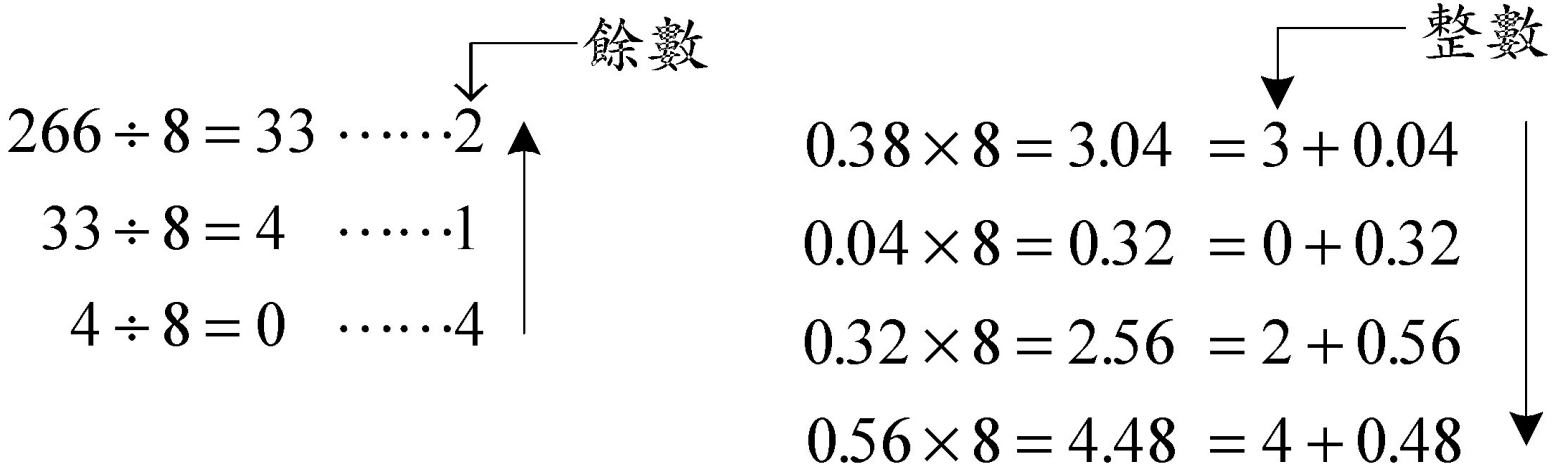
$$4\ 7\ 2_8 = 100\ 111\ 010_2$$

$$5\ 4.3\ 1_8 = 101\ 100.011\ 001_2$$

八進制轉換為十進制

$$
\begin{aligned}
24.7_8 &= 2\times 8^1 + 4\times 8^0 + 7\times 8^{-1} \\
&= 2\times 8 + 4\times 1 + 7\div 8 \\
&= 20.875_{10}
\end{aligned}
$$

十進制轉換為八進制


餘數
整數
266 ÷ 8 = 33 ……2
33 ÷ 8 = 4 ……1
4 ÷ 8 = 0 ……4
0.38 × 8 = 3.04 = 3 + 0.04
0.04 × 8 = 0.32 = 0 + 0.32
0.32 × 8 = 2.56 = 2 + 0.56
0.56 × 8 = 4.48 = 4 + 0.48

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
  - 二進制數目系統
  - 八進制數目系統
  - 十六進制數目系統
  - 二進制算術運算
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

基本定義

$$N_{16} = a_{q-1}16^{q-1} + \cdots\cdots + a_0 16^0 + a_{-1}16^{-1} + \cdots\cdots + a_{-p}16^{-p}$$

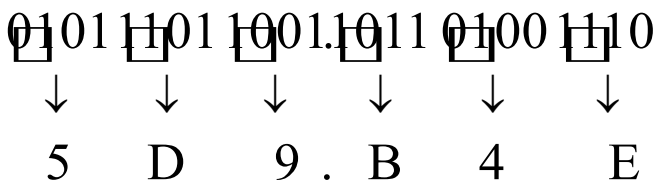
$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i 16^i$$

$$(a_{q-1}a_{q-2}\cdots\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots\cdots a_{-p})_{16}$$

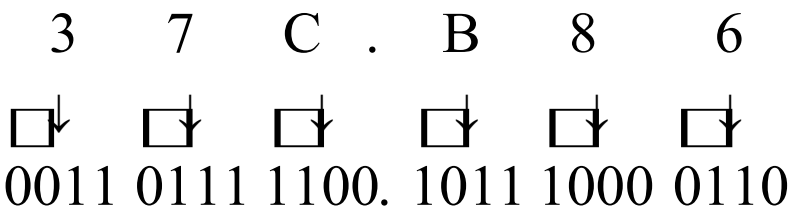
與其它進制之關係

十進制	二進制	十六進制	十進制	二進制	十六進制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A(a)
3	0011	3	11	1011	B(b)
4	0100	4	12	1100	C(c)
5	0101	5	13	1101	D(d)
6	0110	6	14	1110	E(e)
7	0111	7	15	1111	F(f)

二進制轉換為十六進制



十六進制轉換為二進制



十六進制轉換為十進制

$$\begin{aligned}\text{AED.BF}_{16} &= \text{A}\times16^{2}+\text{E}\times16^{1}+\text{D}\times16^{0}+\text{B}\times16^{-1}+\text{F}\times16^{-2}\\ &= 10\times256+14\times16+13\times1+11\times0.0625+15\times0.00390625\\ &= 2797.74609375_{10}\end{aligned}$$

十進制轉換為十六進制

整數部分 ← 餘數

$167 \div 16 = 10 \cdots\cdots 7$ ← LSD

$10 \div 16 = 0 \cdots\cdots 10$ ← MSD

$167_{10} = A7_{16}$

$167.45_{10} = A7.7\overline{3}_{16}$

小數部分 ← 整數

$0.45 \times 16 = 7.2 = 7 + 0.2$

$0.2 \times 16 = 3.2 = 3 + 0.2$

$0.2 \times 16 = 3.2 = 3 + 0.2$

$0.45_{10} = 0.7\overline{3}_{16}$

十六進制轉換為八進制

$$1E43.75_{16} = \underline{0001}\ \underline{1110}\ \underline{0100}\ \underline{0011}.\underline{0111}\ \underline{0101}_2$$

$$= 001\ 111\ 001\ 000\ 011.011\ 101\ 010$$

$$= 1\ \ 7\ \ 1\ \ 0\ \ 3.\ 3\ \ 5\ \ 2_8$$

八進制轉換為十六進制

$$7536.152_8 = 111\ 101\ 011\ 110.\ 001\ 101\ 010_2$$

$$= 1111\ 0101\ 1110.\ 0011\ 0101\ 0000$$

$$= F\quad 5\quad E\ .\quad 3\quad 5\quad 0_{16}$$